

 Institución Universitaria Acreditada en Alta Calidad	PLAN DE FORMACIÓN JOVEN INVESTIGADOR E INNOVADOR ITM	Código	FGN 106
		Versión	01
		Fecha	11-02-2025

1. IDENTIFICACIÓN

Información del Joven Investigador e Innovador							
Nombre	Samuel López Muñetón						
Identificación	1.023.630.560						
Nivel de formación	Tecnología		Profesional	x	Maestría		Doctorado
Programa académico	Ingeniería mecatrónica						
Semestre	5						
Correo electrónico	Samuellopez1129467@correo.itm.edu.co						
Teléfono fijo y móvil	312 836 1207						

Información del tutor	
Nombre	Sergio Ignacio Serna Garcés
Identificación	98.553.427
Correo electrónico	sergioserna@itm.edu.co
Teléfono móvil	319 288 4064

Información del grupo de investigación	
Nombre del grupo	Sistemas de Control y Robótica - GSCR
Línea de investigación	Smart Grids y Movilidad Eléctrica Sostenible

2. OBJETIVOS

General

Formar al estudiante en competencias investigativas y técnicas para el modelado, simulación, implementación y validación de convertidores DC/DC conmutados, mediante el uso de plataformas de hardware/software, herramientas computacionales y equipos especializados de caracterización, contribuyendo al desarrollo del proyecto P24204 y al fortalecimiento de sus habilidades para la investigación aplicada en electrónica de potencia.

Específicos

1. Desarrollar habilidades para implementar modelos conmutados de convertidores buck y boost síncronos en plataformas de hardware y software.
2. Adquirir competencias en gestión de proyectos de investigación apoyando al investigador principal en labores administrativas y en la consolidación del informe final del proyecto P24204.
3. Aprender el proceso de registro de propiedad intelectual preparando la documentación necesaria para el registro de un módulo de software como producto del proyecto P24204.

 Institución Universitaria Acreditada en Alta Calidad	PLAN DE FORMACIÓN JOVEN INVESTIGADOR E INNOVADOR ITM	Código	FGN 106
		Versión	01
		Fecha	11-02-2025

4. Desarrollar habilidades de comunicación científica y divulgación mediante la elaboración de un video divulgativo y de un artículo para el periódico institucional sobre la importancia de las plataformas HIL en la investigación aplicada.
5. Desarrollar habilidades en el manejo del analizador de respuesta en frecuencia (FRA) y aplicarlas a la caracterización de algunos elementos empleados en convertidores de potencia.

3. RESULTADOS ESPERADOS

Al finalizar el plan de formación, se espera que el estudiante alcance los siguientes resultados:

- Apropiación exitosa de habilidades para la implementación de simuladores de convertidores conmutados en plataformas de hardware/software.
- Asesorar con éxito a dos estudiantes de tecnología en el desarrollo de un simulador HIL de convertidores buck y boost controlados.
- Contribuir a la elaboración del informe final del proyecto P24204, gestionando la recopilación de documentos y apoyando las actividades administrativas requeridas.
- Completar y presentar la documentación necesaria para el registro del módulo de software desarrollado en el marco del proyecto P24204, conforme a la convocatoria de registro de software del ITM.
- Elaborar un video corto de divulgación científica, en colaboración con el museo, que difunda los logros del proyecto P24204 y la importancia de las plataformas HIL.
- Redactar y enviar un artículo de divulgación al periódico *La Tekhné* sobre el uso de plataformas HIL en investigación aplicada.
- Adquirir competencias en el manejo del analizador de respuesta en frecuencia (FRA) y en la caracterización de dispositivos empleados en convertidores de potencia.
- Diseñar e implementar al menos dos convertidores conmutados DC/DC de cuarto orden en una plataforma hardware/software.

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Actividad	Objetivo relacionado	Fecha inicio	Fecha finalización
Desarrollo de actividades en plataformas de simulación hardware/software y asesoría a estudiantes de tecnología en simulador HIL de convertidores buck/boost	Objetivo específico 1	Marzo 24	Junio 5
Apoyo al investigador principal en actividades administrativas del proyecto P24204	Objetivo específico 2	Marzo 24	Agosto 14
Preparación de documentación para registro de software	Objetivo específico 3	Marzo 24	Julio 31

 Institución Universitaria Acreditada en Alta Calidad	PLAN DE FORMACIÓN JOVEN INVESTIGADOR E INNOVADOR ITM	Código	FGN 106
		Versión	01
		Fecha	11-02-2025

Elaboración de video divulgativo sobre logros del proyecto P24204 (en colaboración con el museo)	Objetivo específico 4	Junio 8	Julio 24
Escritura de artículo de divulgación para periódico <i>La Tekhné</i> sobre plataformas HIL	Objetivo específico 4	Mayo 11	Julio 17
Solicitud de documentos para informe final del proyecto P24204 a los investigadores	Objetivo específico 2	Julio 13	Agosto 6
Capacitación en manejo del FRA (Frequency Response Analyzer) con Alejandra (laboratorista)	Objetivo específico 5	Julio 27	Agosto 14
Caracterización en frecuencia de elementos de dispositivos de uso corriente en convertidores de potencia	Objetivo específico 5	Agosto 18	Septiembre 18
Diseño en plataforma hardware/software de emulador de convertidores DC/DC de cuarto orden	Objetivo específico 1	Agosto 31	Diciembre 11

5. PRODUCTO

Como resultado del trabajo desarrollado, cada uno de los equipos elaborará un producto de generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico, innovación o apropiación social del conocimiento, y divulgación pública de la ciencia (de acuerdo con el modelo vigente de medición de grupos de Minciencias), con la orientación del docente asesor, que se entregará en la etapa de sometimiento o presentación para su registro.

Tipología	Producto*	Cantidad
Generación de Nuevo Conocimiento		
Desarrollo Tecnológico e Innovación		
Apropiación Social del Conocimiento y Divulgación Pública de la Ciencia	<u>Video de divulgación sobre plataformas HIL y su importancia en investigación</u>	<u>1</u>

*Revisar el Anexo 1. Definición de los requerimientos de existencia, los requerimientos de calidad, las categorías y los puntajes relativos de los productos de Nuevo Conocimiento, Desarrollo Tecnológico e Innovación, Apropiación Social del Conocimiento, Divulgación Pública de la Ciencia y Formación de Recurso Humano para la CTel del modelo de medición de grupos.

*Especificar el tipo de producto y su categoría.

Nota:

Recuerde que al ser seleccionado como joven investigador e innovador ITM debe cumplir durante todo el periodo que dure el apoyo económico lo siguiente:

- * Mantener la condición conforme al perfil en el que fue seleccionado.
- * Mantener el promedio académico establecido en la invitación.
- * Mantener vinculación a algún semillero.

 Institución Universitaria Accreditada en Alta Calidad	PLAN DE FORMACIÓN JOVEN INVESTIGADOR E INNOVADOR ITM	Código	FGN 106
		Versión	01
		Fecha	11-02-2025

- * No tener ningún tipo de vinculación adicional al Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación institucional
- * No tener ningún tipo de vinculación contractual con el ITM.
- * Cumplir con las actividades y fechas de entrega pactadas en el plan de formación.
- * Realizar la entrega de los productos comprometidos en el plan de formación aprobado.
- * Entregar los informes de avance y final en las fechas establecidas, usando el formato establecido.
- * Participar de un espacio de capacitación sobre competencias para la investigación que serán estructuradas desde AMCTI.



Firma estudiante

Nombre: Samuel López Muñetón

Documento: 1.023.630.560

VoBo



Firma tutor

Nombre: Sergio Ignacio Serna Garcés

Documento: 98.553.427